Моделирование неравновесной агрегации: диффузионно-ограниченная агрегация (DLA)

Этап 1: Модель. Презентация по научной проблеме

Жукова Арина, Садова Диана, Агаев Арсений, Диденко Дмитрий

2026-03-20

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Содержание исследования
4. 4. Результаты
5. 5. Выводы
6. 6. Рекомендуемая литература
7. 7. Итоговый слайд

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчики

- Жукова Арина

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
- Садова Диана

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
- Садова Диана
- Агаев Арсений

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
- Садова Диана
- Агаев Арсений
- Диденко Дмитрий

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
- Садова Диана
- Агаев Арсений
- Диденко Дмитрий
- студенты 3 курса

1.1 Докладчики

- Жукова Арина
- Садова Диана
- Агаев Арсений
- Диденко Дмитрий
- студенты 3 курса
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Неравновесная агрегация — ключевой процесс во многих природных и технологических системах

2.1 Актуальность

- Неравновесная агрегация — ключевой процесс во многих природных и технологических системах
- Примеры: образование сажи, рост дендритов, электрический пробой, «вязкие пальцы» в нефтяных пластах

2.1 Актуальность

- Неравновесная агрегация — ключевой процесс во многих природных и технологических системах
- Примеры: образование сажи, рост дендритов, электрический пробой, «вязкие пальцы» в нефтяных пластах
- Понимание механизмов роста фрактальных структур важно для управления этими процессами

2.1 Актуальность

- Неравновесная агрегация — ключевой процесс во многих природных и технологических системах
- Примеры: образование сажи, рост дендритов, электрический пробой, «вязкие пальцы» в нефтяных пластах
- Понимание механизмов роста фрактальных структур важно для управления этими процессами
- Моделирование DLA позволяет предсказывать структуру растущих агрегатов

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процессы неравновесной агрегации в физических системах

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процессы неравновесной агрегации в физических системах
- **Предмет:** Модель диффузионно-ограниченной агрегации (DLA) и фрактальные структуры, возникающие в её результате

2.3 Цели и задачи

Цель работы: Изучение процесса неравновесной агрегации и его математическое моделирование

Задачи:

1. Изучить теоретические основы неравновесной агрегации и фракталов

2.3 Цели и задачи

Цель работы: Изучение процесса неравновесной агрегации и его математическое моделирование

Задачи:

1. Изучить теоретические основы неравновесной агрегации и фракталов
2. Разработать концептуальное описание модели DLA на квадратной решетке

2.3 Цели и задачи

Цель работы: Изучение процесса неравновесной агрегации и его математическое моделирование

Задачи:

1. Изучить теоретические основы неравновесной агрегации и фракталов
2. Разработать концептуальное описание модели DLA на квадратной решетке
3. Проанализировать методы определения фрактальной размерности

2.3 Цели и задачи

Цель работы: Изучение процесса неравновесной агрегации и его математическое моделирование

Задачи:

1. Изучить теоретические основы неравновесной агрегации и фракталов
2. Разработать концептуальное описание модели DLA на квадратной решетке
3. Проанализировать методы определения фрактальной размерности
4. Рассмотреть классические примеры математических фракталов

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии
- **Методы:**

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии
- **Методы:**
  - Анализ литературных источников

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии
- **Методы:**
  - Анализ литературных источников
  - Математическое моделирование

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии
- **Методы:**
  - Анализ литературных источников
  - Математическое моделирование
  - Методы вычислительной физики

2.4 Материалы и методы

- **Материалы:** научные статьи Уиттена и Сандера (1981), работы Мандельброта по фрактальной геометрии
- **Методы:**
  - Анализ литературных источников
  - Математическое моделирование
  - Методы вычислительной физики
  - Статистический анализ фрактальных структур

Раздел 3

3. Содержание исследования

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении

Ключевое отличие от равновесного роста:

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении
- Рост дендритов при электроосаждении металлов

Ключевое отличие от равновесного роста:

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении
- Рост дендритов при электроосаждении металлов
- «Вязкие пальцы» при вытеснении нефти водой

Ключевое отличие от равновесного роста:

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении
- Рост дендритов при электроосаждении металлов
- «Вязкие пальцы» при вытеснении нефти водой
- Электрический пробой в диэлектриках

Ключевое отличие от равновесного роста:

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении
- Рост дендритов при электроосаждении металлов
- «Вязкие пальцы» при вытеснении нефти водой
- Электрический пробой в диэлектриках

Ключевое отличие от равновесного роста:

- Равновесный рост $\longrightarrow$ ограненные кристаллы

3.1 Неравновесная агрегация

Определение: Необратимое прилипание частиц к растущему кластеру в условиях сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы

Примеры:

- Образование сажи при горении
- Рост дендритов при электроосаждении металлов
- «Вязкие пальцы» при вытеснении нефти водой
- Электрический пробой в диэлектриках

Ключевое отличие от равновесного роста:

- Равновесный рост $\longrightarrow$ ограненные кристаллы
- Неравновесный рост $\longrightarrow$ разветвленные фрактальные структуры

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$

Фрактальная размерность:

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$
- Плоскость $\longrightarrow D = 2$

Фрактальная размерность:

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$
- Плоскость $\longrightarrow D = 2$
- Объемное тело $\longrightarrow D = 3$

Фрактальная размерность:

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$
- Плоскость $\longrightarrow D = 2$
- Объемное тело $\longrightarrow D = 3$

Фрактальная размерность:

- Масса m связана с радиусом R степенным образом: $m \sim R$^D

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$
- Плоскость $\longrightarrow D = 2$
- Объемное тело $\longrightarrow D = 3$

Фрактальная размерность:

- Масса m связана с радиусом R степенным образом: $m \sim R$^D
- Для DLA-кластера на плоскости: $D \approx 1.71 \pm 0.02$

3.2 Фракталы и фрактальная размерность

Фрактал (от лат. *fractus* — дробный) — множество, обладающее свойством самоподобия и имеющее дробную размерность

Евклидовы размерности:

- Линия $\longrightarrow D = 1$
- Плоскость $\longrightarrow D = 2$
- Объемное тело $\longrightarrow D = 3$

Фрактальная размерность:

- Масса m связана с радиусом R степенным образом: $m \sim R$^D
- Для DLA-кластера на плоскости: $D \approx 1.71 \pm 0.02$
- Для DLA-кластера в пространстве: $D \approx 2.50$

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_max

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_max
3. Случайное блуждание частицы по узлам решетки

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_max
3. Случайное блуждание частицы по узлам решетки
4. Необратимое прилипание при контакте с кластером

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_max
3. Случайное блуждание частицы по узлам решетки
4. Необратимое прилипание при контакте с кластером
5. Удаление частицы, ушедшей за $2R_max$

3.3 Модель DLA: основные принципы

Diffusion Limited Aggregation (DLA) — модель, предложенная Уиттеном и Сандером в 1981 году

Ключевые этапы алгоритма:

1. Помещение затравочной частицы в центр решетки
2. Генерация новой частицы на окружности радиусом R_max
3. Случайное блуждание частицы по узлам решетки
4. Необратимое прилипание при контакте с кластером
5. Удаление частицы, ушедшей за $2R_max$
6. Повторение процесса

3.4 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки

3.4 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки
- Строятся концентрические окружности радиусом R

3.4 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки
- Строятся концентрические окружности радиусом R
- Подсчитывается масса $m(R)$ внутри каждой окружности

3.4 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки
- Строятся концентрические окружности радиусом R
- Подсчитывается масса $m(R)$ внутри каждой окружности
- Строится график $\ln m(R)$ от $\ln R$

3.4 Методы определения фрактальной размерности: Метод сфер (ящиков)

- Применяется при наличии выделенной центральной точки
- Строятся концентрические окружности радиусом R
- Подсчитывается масса $m(R)$ внутри каждой окружности
- Строится график $\ln m(R)$ от $\ln R$
- Угловой коэффициент прямой $\longrightarrow D$

3.5 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра

3.5 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра
- Область с кластером покрывается сеткой с ячейками $L(i)$

3.5 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра
- Область с кластером покрывается сеткой с ячейками $L(i)$
- Подсчитывается число непустых ячеек $N(i)$

3.5 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра
- Область с кластером покрывается сеткой с ячейками $L(i)$
- Подсчитывается число непустых ячеек $N(i)$
- Выполняется соотношение: $N \sim L^{(-D)}$

3.5 Методы определения фрактальной размерности: Метод подсчета клеток (Box Counting)

- Не требует наличия центра
- Область с кластером покрывается сеткой с ячейками *L(i)*
- Подсчитывается число непустых ячеек *N(i)*
- Выполняется соотношение: *N ~ L ^(-D)*
- Подходит для анализа природных объектов (береговая линия Норвегии: $D \approx 1.52$)

3.6 Методы определения фрактальной размерности: Метод радиуса гирации

- Характеризует разброс частиц относительно центра масс

3.6 Методы определения фрактальной размерности: Метод радиуса гирации

- Характеризует разброс частиц относительно центра масс
- Радиус гирации: $Rg = \sqrt{(\langle r^2 \rangle)}$

3.6 Методы определения фрактальной размерности: Метод радиуса гирации

- Характеризует разброс частиц относительно центра масс
- Радиус гирации: $Rg = \sqrt{(\langle r^2 \rangle)}$
- Соотношение: $N \sim Rg^{\wedge}D$

3.6 Методы определения фрактальной размерности: Метод радиуса гирации

- Характеризует разброс частиц относительно центра масс
- Радиус гирации: $Rg = \sqrt{(\langle r^2 \rangle)}$
- Соотношение: $N \sim Rg^{\wedge}D$
- Удобен при наблюдении за процессом роста

3.7 Примеры математических фракталов: множество Кантора («Канторова пыль»)

Построение:

1. Взять отрезок

Размерность: $D = \ln 2/\ln 3 \approx 0.631$

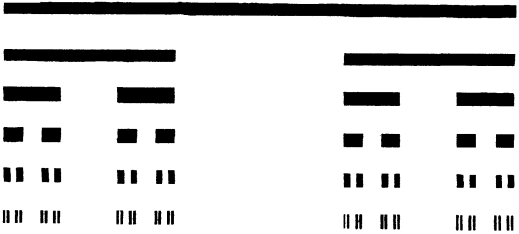


Рисунок 1

3.7 Примеры математических фракталов: множество Кантора («Канторова пыль»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Выкинуть среднюю треть

Размерность: $D = \ln 2/\ln 3 \approx 0.631$

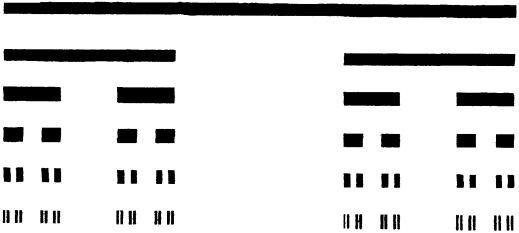


Рисунок 1

3.7 Примеры математических фракталов: множество Кантора («Канторова пыль»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Выкинуть среднюю треть
3. Повторить для оставшихся отрезков

Размерность: $D = \ln 2/\ln 3 \approx 0.631$

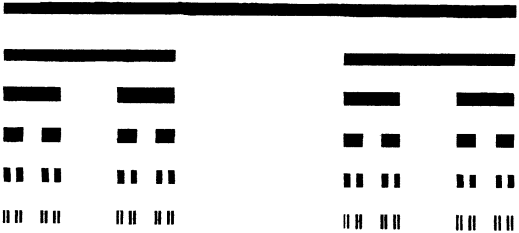


Рисунок 1

3.8 Примеры математических фракталов: кривая Коха («Снежинка Коха»)

Построение:

1. Взять отрезок

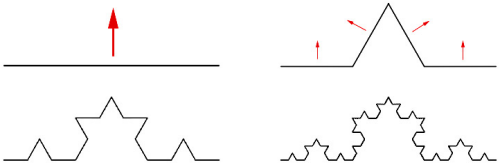


Рисунок 2

Размерность: $D = \ln 4/\ln 3 \approx 1.262$

3.8 Примеры математических фракталов: кривая Коха («Снежинка Коха»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Заменить среднюю треть на два отрезка под углом 60°

Размерность: $D = \ln 4/\ln 3 \approx 1.262$

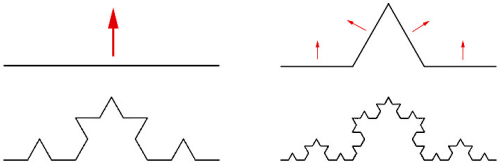


Рисунок 2

3.8 Примеры математических фракталов: кривая Коха («Снежинка Коха»)

Построение:

1. Взять отрезок
2. Заменить среднюю треть на два отрезка под углом 60°
3. Повторить для каждого отрезка

Размерность: $D = \ln 4/\ln 3 \approx 1.262$

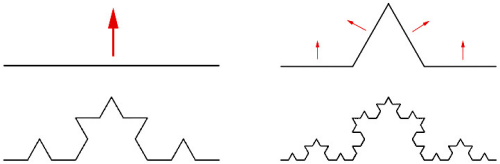


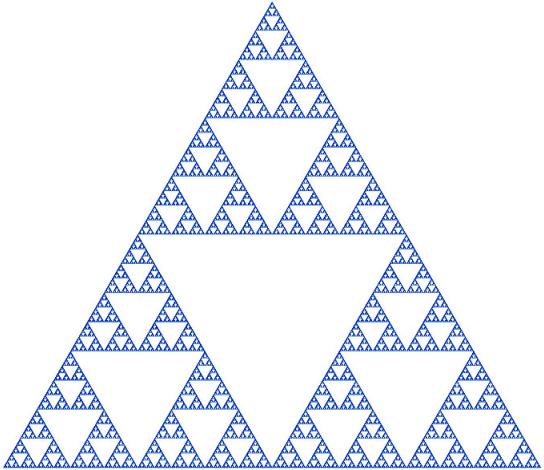
Рисунок 2

3.9 Примеры математических фракталов: треугольник Серпинского («Салфетка Серпинского»)

Построение:

1. Взять равносторонний треугольник

Размерность: $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$

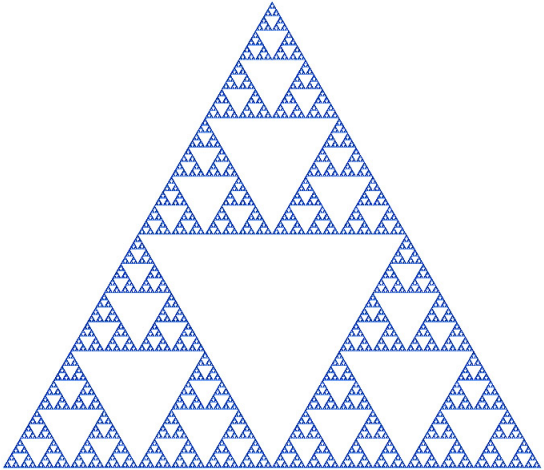


3.9 Примеры математических фракталов: треугольник Серпинского («Салфетка Серпинского»)

Построение:

1. Взять равносторонний треугольник
2. Соединить середины сторон

Размерность: $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$

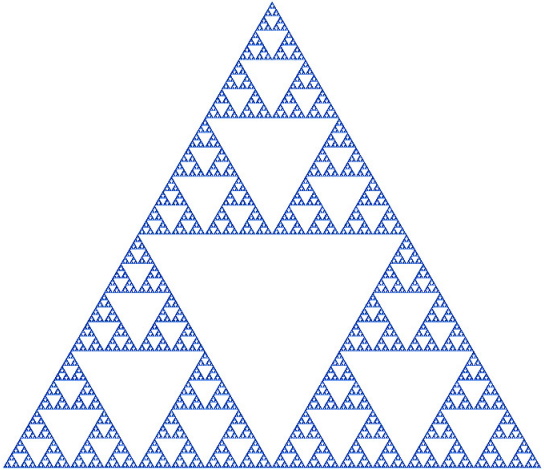


3.9 Примеры математических фракталов: треугольник Серпинского («Салфетка Серпинского»)

Построение:

1. Взять равносторонний треугольник
2. Соединить середины сторон
3. Удалить центральный треугольник

Размерность: $D = \ln 3/\ln 2 \approx 1.585$

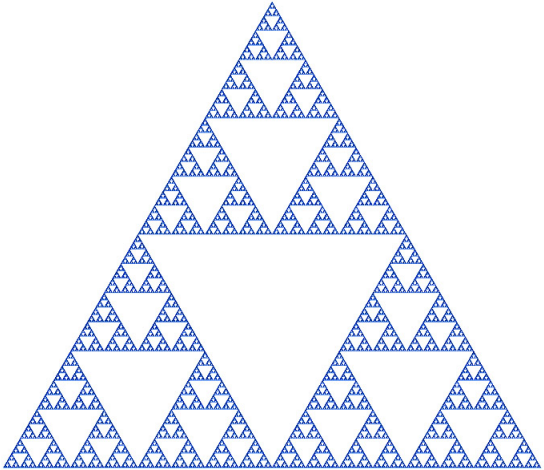


3.9 Примеры математических фракталов: треугольник Серпинского («Салфетка Серпинского»)

Построение:

1. Взять равносторонний треугольник
2. Соединить середины сторон
3. Удалить центральный треугольник
4. Повторить для оставшихся треугольников

Размерность: $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$



3.10 Расширения базовой модели: химически-ограниченная агрегация

- Вероятность прилипания $p < 1$

Вариация: вероятность зависит от числа соседних занятых узлов

3.10 Расширения базовой модели: химически-ограниченная агрегация

- Вероятность прилипания $p < 1$
- Частица может касаться поверхности несколько раз

Вариация: вероятность зависит от числа соседних занятых узлов

3.10 Расширения базовой модели: химически-ограниченная агрегация

- Вероятность прилипания $p < 1$
- Частица может касаться поверхности несколько раз
- Проникает глубже в кластер $\longrightarrow$ более плотная структура

Вариация: вероятность зависит от числа соседних занятых узлов

3.10 Расширения базовой модели: химически-ограниченная агрегация

- Вероятность прилипания $p < 1$
- Частица может касаться поверхности несколько раз
- Проникает глубже в кластер $\longrightarrow$ более плотная структура
- D увеличивается, но фрактальность сохраняется

Вариация: вероятность зависит от числа соседних занятых узлов

3.11 Расширения базовой модели: баллистическая агрегация

- Частицы движутся по прямолинейным траекториям

3.11 Расширения базовой модели: баллистическая агрегация

- Частицы движутся по прямолинейным траекториям
- Моделирует осаждение из газовой фазы

3.11 Расширения базовой модели: баллистическая агрегация

- Частицы движутся по прямолинейным траекториям
- Моделирует осаждение из газовой фазы
- Результат: более плотный агрегат

3.11 Расширения базовой модели: баллистическая агрегация

- Частицы движутся по прямолинейным траекториям
- Моделирует осаждение из газовой фазы
- Результат: более плотный агрегат
- Граница агрегата сильно изрезана и является фракталом

3.12 Расширения базовой модели: кластер–кластерная агрегация

- Одновременный рост множества кластеров

3.12 Расширения базовой модели: кластер–кластерная агрегация

- Одновременный рост множества кластеров
- Кластеры диффундируют и слипаются

3.12 Расширения базовой модели: кластер–кластерная агрегация

- Одновременный рост множества кластеров
- Кластеры диффундируют и слипаются
- Коэффициент диффузии зависит от размера

3.12 Расширения базовой модели: кластер–кластерная агрегация

- Одновременный рост множества кластеров
- Кластеры диффундируют и слипаются
- Коэффициент диффузии зависит от размера
- Агрегат более разрежен, чем при DLA: $D < D_DLA$

Раздел 4

4. Результаты

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
  - Метод сфер

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
  - Метод сфер
  - Метод подсчета клеток

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
  - Метод сфер
  - Метод подсчета клеток
  - Метод радиуса гирации

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
  - Метод сфер
  - Метод подсчета клеток
  - Метод радиуса гирации
- Рассмотрены математические фракталы с вычисляемыми размерностями

4.1 Ключевые результаты этапа 1

- Изучена научная проблема неравновесной агрегации
- Описана классическая модель DLA с подробным алгоритмом
- Проанализированы три метода определения фрактальной размерности:
  - Метод сфер
  - Метод подсчета клеток
  - Метод радиуса гирации
- Рассмотрены математические фракталы с вычисляемыми размерностями
- Изучены расширения модели (химическая, баллистическая, кластер–кластерная агрегация)

4.2 Значения фрактальной размерности

Объект	Фрактальная размерность D
DLA-кластер на плоскости	1.71 ± 0.02
DLA-кластер в пространстве	2.50
Береговая линия Норвегии	1.52 ± 0.01
Множество Кантора	0.631
Кривая Коха	1.262
Треугольник Серпинского	1.585
Траектория броуновской частицы	2.0

Раздел 5

5. Выводы

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры
- Ключевой физический механизм: **экранирование** внутренних областей кластера внешними ветвями

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры
- Ключевой физический механизм: **экранирование** внутренних областей кластера внешними ветвями
- Фрактальная размерность D является универсальной характеристикой геометрии агрегата

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры
- Ключевой физический механизм: **экранирование** внутренних областей кластера внешними ветвями
- Фрактальная размерность D является универсальной характеристикой геометрии агрегата
- Все модификации модели изменяют D, но не устраняют фрактальную природу

5.1 Основные выводы

- Простое правило — необратимое прилипание диффундирующих частиц — порождает сложные разветвленные структуры
- Ключевой физический механизм: **экранирование** внутренних областей кластера внешними ветвями
- Фрактальная размерность D является универсальной характеристикой геометрии агрегата
- Все модификации модели изменяют D, но не устраняют фрактальную природу
- Полученные знания служат основой для последующей программной реализации

Раздел 6

6. Рекомендуемая литература

6.1 Основные источники

1. Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл, Н. П. Сатонкина, Д. И. Карпов Моделирование физических процессов на ПК: Учеб. пособие. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2010. - 101 с.

6.1 Основные источники

1. Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл, Н. П. Сатонкина, Д. И. Карпов Моделирование физических процессов на ПК: Учеб. пособие. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2010. - 101 с.
2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с. (Оригинал: Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. – W. H. Freeman and Company, 1982).

Раздел 7

7. Итоговый слайд

7.1 Фракталы в природе и моделировании

«Компьютер не добавляет возможностей человеку, а умножает их»

Модель DLA демонстрирует, как простые локальные правила взаимодействия частиц приводят к формированию сложных глобальных структур с универсальными фрактальными свойствами. Понимание этих механизмов позволяет прогнозировать рост и структуру агрегатов в широком классе физических систем — от наночастиц до геологических процессов.